Facultad de Ingeniería en Sistemas

Nombre:	Hans Douglas Edenilson Alvarado	Carné:	9941 - 25 - 17016

Carrera	Ingeniería en Sistemas	Cod. Carrera	9941
Asignatura	Programación I	Cod. Curso	012
Ciclo	Primer Ciclo	Jornada	Domingos
Catedrático	Ing. MBA David Alvarez	Fecha	22/02/2026
Semestre	Primer Semestre	Sección	A

Hoja de Trabajo – Semana 4

Tema: Operadores, Precedencia y Conversión de Tipos

Objetivo

Que el estudiante:

- Evalúe correctamente expresiones.
- Identifique conversión implícita y explícita.
- Diferencie división entera y decimal.
- Use correctamente getline().
- Aplique manipuladores de formato.

PARTE I – Evaluación de expresiones

Determine el resultado SIN usar computadora primero. Explique brevemente el orden de evaluación.

```
cout << 10 + 5 * 2;
```

Como la gerarquía de operaciones, primero se multiplica y luego se suma.

Resultado: 20

```
cout << (10 + 5) * 2;
```

Se operan los parentesis primero y luego el resto, en este caso la multiplicación.

Resultado: 30

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Se opera la división como entero, el resto se pierde al guardar un entero.

Resultado: 2

```
double x = 8 / 3;
cout << x;
```

La división se efectua como enteros y luego se convierte en double

Resultado: 2

```
cout << (double)8 / 3;
```

Antes de la división se convierte en double por lo que el resultado da el decimal completo

Resultado: 2.66667

PARTE II – Conversión de tipos

Indique qué ocurre en cada caso:

```
double a = 7;
```

Tipo de conversión: Implícita (de int a double)

Valor almacenado: 7.0

```
int b = 4.9;
```

Tipo de conversión: Implícita (de decimal a entero)

Valor almacenado: 4

¿Hay pérdida de información? Sí, se pierde la parte decimal porque int solo guardará el entero

```
double c = 5 / 2;
```

Explique qué sucede:

Se opera la división entera luego implícitamente el resultado se convierte en double, almacenando 2.0.

Escaneado con CamScanner

```
cin >> nombre;
```

Si el usuario escribe:

```
Juan Pérez López
```

¿Qué se almacena? Juan

Ahora escriba la forma correcta para capturar el nombre completo (no es necesario todo el código):

```
getline (cin, nombre);
```

PARTE IV – Programa práctico

Desarrolle un programa que:

Solicite:

- Nombre completo del cliente (usar getline)
- Precio del producto
- Cantidad comprada

Calcule:

- Subtotal
- IVA (12%)
- Total a pagar

Requisitos:

- Usar tipos adecuados
- Usar fixed y setprecision(2)
- No usar if, for, while

INICIO

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main () {
String nombre;
double precio;
int cantidad;
double subtotal, iva, total;
cout << "Ingresa nombre
completo del cliente: ";
getline (cin, nombre);
cout << "Ingrese el precio
del producto: ";
cin >> precio;
cout << "Ingrese cantidad
comprada: ";
cin >> cantidad;

subtotal = precio * cantidad;
iva = subtotal * 0.12;
total = subtotal + iva;
cout << fixed << setprecision(2)
cout << "Cliente: " << nombre <<
endl;
cout << "subtotal: Q" << subtotal <<
endl;
cout << "IVA: Q" << total <<
endl;
cout << "Total a pagar: Q" << total
<< endl;
return 0;
}
```

FIN

Escaneado con CamScanner